

Übung 14

Abgabe: 01.05.2026 bis 11:45 Uhr

1. Grundlagen elliptischer Kurven

35 Punkte

Gegeben seien die folgenden elliptischen Kurven:

- $E_1 : y^2 \equiv x^3 + 34x + 5 \pmod{41}$
- $E_2 : y^2 \equiv x^3 + 31x + 53 \pmod{61}$
- $E_3 : y^2 \equiv x^3 + 3x + 34 \pmod{52}$
- $E_4 : y^2 \equiv x^3 + 35x + 29 \pmod{61}$

- a) Welche der gegebenen elliptischen Kurven sind für kryptographische Zwecke geeignet? Begründen Sie! Sie können hierbei sicherheitsrelevante Attribute wie z. B. die Primzahlgröße vernachlässigen. (10 Pkt.)

Gegeben sei nun die elliptische Kurve $E : y^2 \equiv x^3 + 9 \pmod{11}$.

- b) Berechnen Sie alle Punkte der Kurve durch Ausprobieren. Geben Sie dabei Ihre Zwischenschritte an. (10 Pkt.)
- c) Wie lautet die Gruppenordnung? (5 Pkt.)
- Hinweis:** Denken Sie an *alle* Punkte, die zur Kurve gehören!

Betrachten wir jetzt, was passiert, wenn eine elliptische Kurve E die Bedingung $4 \cdot a^3 + 27 \cdot b^2 \neq 0$ nicht erfüllt. Gegeben sei die Kurve $E : y^2 \equiv x^3 - 12x + 16 \pmod{37}$.

- d) Skizzieren Sie den Verlauf der Kurve über den reellen Zahlen $\mathbb{R}$. Lassen Sie dazu insbesondere das „mod 37“ weg. Sie dürfen beliebige Tools verwenden, um die Kurve zu erzeugen. (5 Pkt.)
- e) Welches Problem tritt bei dieser Kurve auf, sodass diese sich nicht für einen kryptographischen Einsatz eignet? Markieren Sie das Problem auch in Ihrer Skizze. (5 Pkt.)

2. Schnelle Punktmultiplikation

30 Punkte

Gegeben sei eine elliptische Kurve E über $\mathbb{Z}_{113}$ und der Punkt $P = (50, 30)$:

$$E : y^2 \equiv x^3 + 13x + 2 \pmod{113}$$

Es ist bekannt, dass die Ordnung der Kurve $\text{ord}(E) = 129$ ist. Weiterhin sei ein zusätzlicher Punkt $Q = 63 \cdot P = (76, 82)$ auf der Kurve gegeben.

Bestimmen Sie nun mit *möglichst wenigen* Gruppenoperationen (Punktadditionen, -verdopplungen und -inversionen) das Ergebnis der folgenden Punktmultiplikationen. Nutzen Sie die Zyklicität der

Gruppe sowie die Tatsache, dass sich Punkte auf der Kurve leicht invertieren lassen. Geben Sie jeweils den vollständigen Rechenweg an, aus dem u.a. hervorgeht, wie Sie die Berechnung vereinfachen konnten.

Wichtig: Führen Sie alle Gruppenoperationen mithilfe Ihres Taschenrechners per Hand durch und geben Sie alle Rechenschritte an, verwenden Sie keine weiteren Hilfsmittel. Ihre Ergebnisse sollten zu keinem Zeitpunkt Nachkommastellen enthalten.

Hinweis: Einen allgemeinen Algorithmus auf Basis von Square-and-Multiply werden wir in der kommenden Vorlesung vorstellen. Einen solchen Algorithmus anzuwenden ist hier *nicht* gefragt!

- | | | | |
|------------------|----------|-----------------------------|----------|
| a) $64 \cdot P$ | (5 Pkt.) | d) $79 \cdot P + 9 \cdot Q$ | (5 Pkt.) |
| b) $62 \cdot P$ | (5 Pkt.) | e) $127 \cdot P$ | (5 Pkt.) |
| c) $192 \cdot P$ | (5 Pkt.) | f) $15 \cdot P + 9 \cdot Q$ | (5 Pkt.) |

3. Programmieraufgabe: ECC Gruppenoperationen

30 Punkte

Die Gruppenoperationen auf einer elliptischen Kurve sind zum Teil sehr aufwändig und können gerade beim Rechnen per Hand einige Zeit in Anspruch nehmen. Schreiben Sie daher ein Programm, welches Ihnen diese Arbeit abnimmt.

- a) Schreiben Sie ein Programm in C, C++, Java oder Python, das Ihnen das Ergebnis einer Punktverdopplung bzw. -addition ausgibt. Als Eingabe nimmt Ihr Programm die Parameter der elliptischen Kurve, sowie die beiden zu addierenden Punkte entgegen. Beachten Sie, dass Ihr Programm mit verschiedenen elliptischen Kurven funktionieren soll, die Parameter der elliptischen Kurve dürfen also nicht fest im Code gesetzt werden. Implementieren Sie die beiden Gruppenoperationen jeweils in einer eigenen Funktion. Laden Sie Ihren *sinnvoll kommentierten Quellcode* als eine *zusätzliche Datei* in Moodle hoch. (20 Pkt.)

Wichtig: Verwenden Sie keine externen Bibliotheken. Sie dürfen Code aus dem Internet (Github, ChatGPT, ...) unter Angabe der Quelle (und ggf. des Prompts) verwenden, müssen diesen in Ihrer Abgabe aber sinnvoll kommentieren und auf Nachfragen erklären können.

Hinweis zur Arithmetik: Sie sind nicht verpflichtet, große Zahlen (Big Integer Arithmetic) zu implementieren. Sie können stattdessen die Standard-Ganzzahlen Ihrer Programmiersprache und Ihres Systems verwenden (32-bit oder 64-bit Integer, je nach System).

Hinweis: Beachten Sie möglicherweise durch den Punkt im Unendlichen O auftretende Sonderfälle. Überlegen Sie sich auch, wie Sie den Punkt O sinnvoll in ihrem Programm repräsentieren können.

b) Gegeben sei die folgende elliptische Kurve:

$$E : y^2 \equiv x^3 + 364x + 314 \pmod{1187}$$

Führen Sie mit Ihrem Programm die folgenden Berechnungen auf E durch und fügen Sie einen Screenshot der Ausgabe Ihres Programms in Ihre PDF-Abgabe ein. (10 Pkt.)

- $(503, 1139) + (503, 1139)$
- $(1162, 556) + (1162, 631)$
- $(225, 22) + (409, 741)$
- $(546, 651) + O$